САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №1

Выполнила:

Цветкова Татьяна

К3341

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург 2026 г.

Задача

Спроектировать базу данных для платформы фитнес-тренировок и здоровья, включающей следующий функционал: регистрация и аутентификация пользователей; личный кабинет с трекингом прогресса и управлением планами тренировок; поиск тренировок с фильтрацией по уровню сложности, типу и продолжительности; страница тренировки с видео, описанием и инструкциями; блог о здоровье и питании. База данных должна быть спроектирована в нотации ERD.

Ход работы

На основе анализа функциональных требований выделены следующие предметные области: аутентификация и профили пользователей, каталог тренировок, планы тренировок, трекинг прогресса и блог. Для каждой области определены сущности и связи между ними.

Описание сущностей

users — пользователи системы: id (PK), email (UNIQUE), password_hash, full_name, role (user / admin / trainer), created_at, updated_at.

user_profiles — расширенные профили пользователей: id (PK), user_id (FK → users), age, weight_kg, height_cm, fitness_level (beginner / intermediate / advanced), avatar_url, updated_at.

workout_types — справочник типов тренировок (кардио, силовые, йога, растяжка, HIIT): id (PK), name.

difficulty_levels — справочник уровней сложности: id (PK), name (начальный / средний / продвинутый).

workouts — тренировки: id (PK), title, description, instructions, type_id (FK → workout_types), level_id (FK → difficulty_levels), duration_min, video_url, thumbnail_url, created_at.

training_plans — планы тренировок: id (PK), title, description, created_by (FK → users), level_id (FK → difficulty_levels), is_public, created_at.

plan_workouts — тренировки в плане (связующая таблица): id (PK), plan_id (FK → training_plans), workout_id (FK → workouts), day_number, order_in_day.

user_training_plans — планы тренировок пользователей: id (PK), user_id (FK → users), plan_id (FK → training_plans), started_at, status (active / completed / paused).

workout_logs — история выполненных тренировок: id (PK), user_id (FK → users), workout_id (FK → workouts), completed_at, duration_actual_min, notes.

progress_metrics — замеры прогресса пользователя: id (PK), user_id (FK → users), measured_at, weight_kg, body_fat_percent, notes.

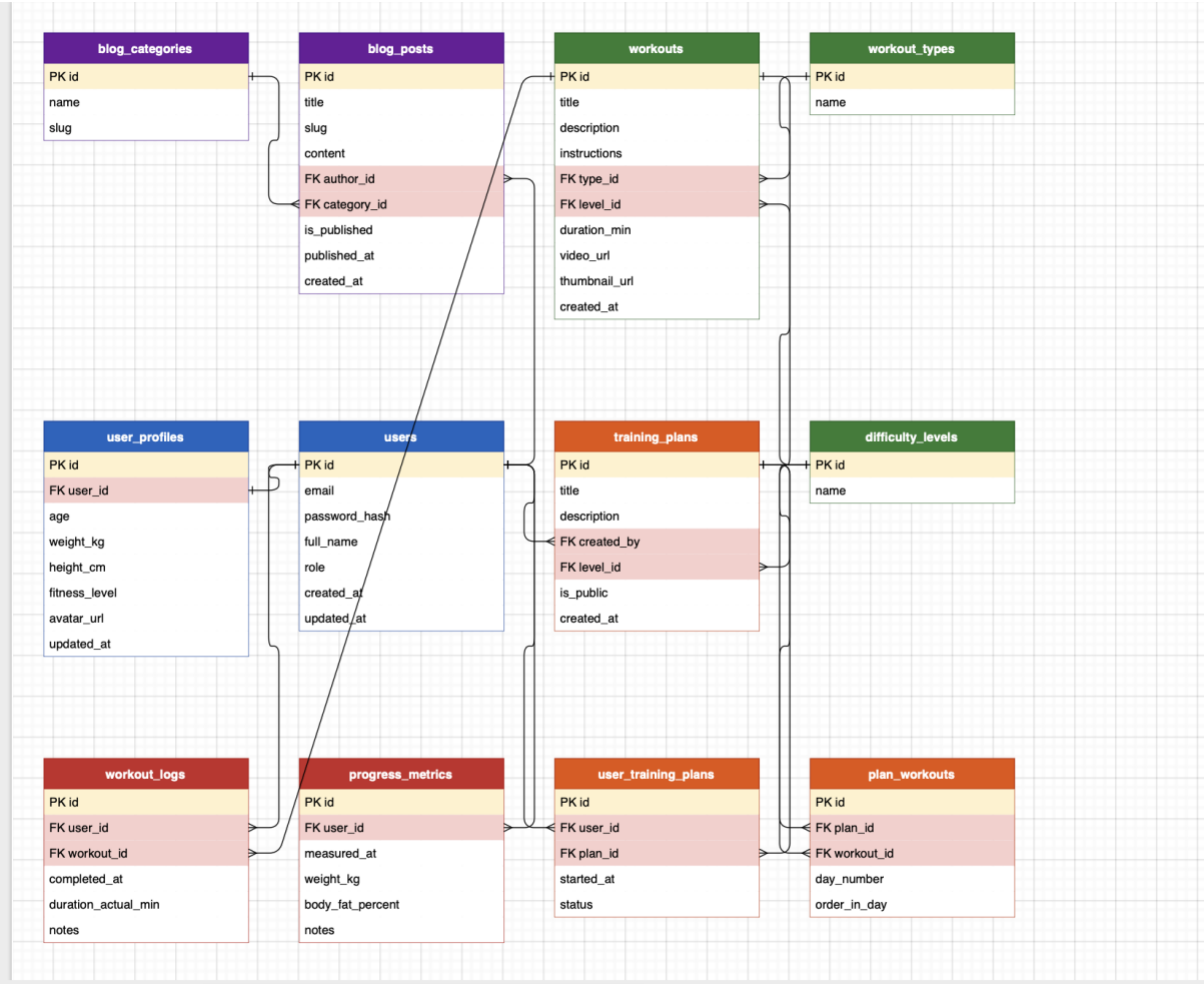
blog_categories — категории блога: id (PK), name, slug.

blog_posts — статьи блога: id (PK), title, slug, content, author_id (FK → users), category_id (FK → blog_categories), is_published, published_at, created_at.

Связи между сущностями

users 1:1 user_profiles; users 1:N workout_logs; users 1:N progress_metrics; users 1:N user_training_plans; users 1:N blog_posts (автор); workouts N:1 workout_types; workouts N:1 difficulty_levels; training_plans N:M workouts (через plan_workouts); training_plans N:1 difficulty_levels; training_plans N:M users (через user_training_plans); blog_posts N:1 blog_categories.

ERD-диаграмма



Вывод

В ходе выполнения домашней работы была спроектирована реляционная база данных для платформы фитнес-тренировок. Схема включает 12 таблиц и охватывает все функциональные области системы: аутентификацию, управление тренировками и планами, трекинг прогресса и блог. Использование справочников (workout_types, difficulty_levels, blog_categories) позволяет избежать дублирования данных и обеспечивает легкость расширения системы. Связующие таблицы (plan_workouts, user_training_plans) правильно реализуют связи много-ко-многим. Спроектированная СБД соответствует 3НФ и готова к реализации на PostgreSQL.